Датчик движения стола

Версия 2 · Инструкция по сборке

Комплектующие

- Arduino Uno R3 и модуль AMP-B041 — по 1
- USB-пауэрбанк 5 В и кабель USB-B — по 1
- Красный светодиод Ø5 мм и резистор 330 Ом — по 4
- Активная пищалка 5 В, до 30 мА — 1 шт.
- NPN-транзистор BC337 или 2N2222 — 1 шт.
- Резисторы 1 кОм и 10 кОм — по 1
- Диод 1N4148 или 1N4007 — 1 шт.
- Винт M4×25 и гайка M4 (под ключ 7 мм) — по 4

Печатные детали

Деталь / файл	Количество	Положение
Корпус 01_case.stl	1 шт.	Дном вниз
Крышка 02_lid.stl	1 шт.	Наружной стороной вниз
Струбцина 03_bracket.stl	1 шт.	На боковой плоскости
Большой винт 04_clamp_spindle.stl	1 шт.	Рукояткой вниз
Болт крышки 06_flush_lid_bolt_PRINT_4.stl	4 шт.	Головкой вниз

Питание — от внешнего USB-пауэрбанка 5 В через разъём USB-B на плате Arduino Uno.

Сборка

1. Струбцина

Вложите гайки в шестигранные гнёзда внутри корпуса и закрепите каплей клея по грани. Вставьте винты снаружи через скобу и затяните. Вкрутите шпиндель снизу. Проверьте крепление до установки плат. Клей не должен попасть на резьбу.

2. Arduino Uno

Положите Uno на четыре опоры между бортиками. Направьте разъёмы USB и питания к окнам корпуса. Проверьте, что плата лежит ровно и не опирается на детали или пайку снизу. Пока оставьте плату без клея: сначала необходимо проверить подключение и программу.

3. Акселерометр

Уложите AMP-B041 в квадратную рамку справа. Штырьки разъёмов направлены вверх, основные компоненты — вниз. Края платы должны лежать на полке, а компоненты находиться в свободной полости. Рамка рассчитана на плату толщиной 1,6 мм — обязательно проверьте реальную плату. Не приклеивайте модуль до электрической проверки.

4. Светодиоды

Вставьте четыре светодиода изнутри крышки до буртика. Закрепите у основания и изолируйте выводы. Подключите каждый светодиод через отдельный резистор 330 Ом.

5. Пищалка

Закрепите пищалку сверху на крышке рядом с рядом светодиодов. Пропустите провода внутрь. Звуковое отверстие оставьте открытым. Установите плату транзисторного ключа на изолирующем основании в свободном отсеке корпуса.

6. Провода и проверка

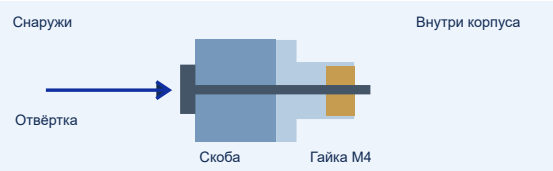
Отключите USB-питание и соедините компоненты по схеме. Закройте термоусадкой оголённые выводы резисторов и места пайки. Оставьте запас проводов к крышке. Проверьте мультиметром полярность и отсутствие замыканий. Загрузите программу и выполните проверку света и звука. Отключите питание. Приклейте Uno и датчик несколькими точками клея по свободным краям. Дождитесь полного отверждения.

7. Закрытие корпуса

Уберите проводку от бортика и отверстий болтов. Убедитесь, что клей полностью отвердел. Положите крышку на внутренний бортик. Заверните четыре болта 06 крест-накрест до посадки головок заподлицо, без усилия.

8. Крепление на стол

Установите прибор у края столешницы толщиной 15–45 мм: коробка сверху, лапа струбцины снизу. Наклейте тонкую защиту на конец большого винта. Подтяните от руки до исчезновения люфта. Подключите USB-пауэрбанк. Не касайтесь стола около пяти секунд, затем слегка толкните его: должны сработать свет и звук.



Подключение

Соединяйте компоненты при отключённом питании.



Arduino / питание	Куда подключить
AMP-B041	5V → V, GND → G, A4 → D (SDA), A5 → C (SCL).
Светодиоды	D3–D6: каждый вывод через свой резистор 330 Ом к аноду; катоды → GND.
Ключ пищалки	D9 → 1 кОм → база NPN; база → 10 кОм → GND. Эмиттер → GND. Коллектор → минус пищалки; плюс → 5V. Проверьте распиновку транзистора.
Диод	Параллельно пищалке: полоска к 5V, другой вывод к коллектору.

Пищалка подключается к 5 В через транзисторный ключ. Все точки GND соедините с GND Arduino.

Запуск и настройка

Загрузите программу

Один раз запишите TableMotionV2.ino на Arduino Uno через Arduino IDE. После загрузки отсоедините кабель от компьютера.

Включите питание

Питание — от внешнего USB-пауэрбанка 5 В. Подключите его к разъёму USB-B на Arduino. Проверьте заранее, что пауэрбанк остаётся включённым во время ожидания. Оставьте стол неподвижным примерно на пять секунд: датчик измерит фон автоматически.

Проверьте индикацию

Слегка толкните стол. Четыре светодиода должны загореться на 2,5 секунды, а пищалка — подать два сигнала.

Чувствительность

Понаблюдайте за столом в покое, затем сделайте несколько слабых касаний в разных точках. Для повторной калибровки выключите и включите питание, не касаясь стола.

Настройка через USB (необязательно)

Монитор порта: 115200 бод. + и − изменяют порог на 0,002 g; r запускает калибровку, b переключает звук, t проверяет индикацию, p показывает состояние.

Поправка к порогу сохраняется после отключения питания. После события устройство не регистрирует новое движение 1,15 с.